Примерни решения на ПИ по ДС2 за специалност СИ, 2025/2026

Задача 1)

$\sum = \{a, b, c, \#\}$
$k \geq 1$
$L = \{\alpha\#\beta \mid \alpha, \beta \in \{a, b, c\}^* \ \& \ \alpha$ и β завършват на различни думи с дължина $k\}$
ДСД, че L е регулярен

Решение с ДКА)

$\mathcal{A}(L) = (\sum, Q, q_{start}, F, \delta)$

Имаме нужда от 5 вида състояния:

От кое множество е състоянието?	Къде се намираме в думата когато срещнем това състояние?	Какво помним чрез това състояние?
$\cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$	Още не сме прочели k символа от α.	Всичко прочетено до тук
$\{a, b, c\}^k$	Прочели сме поне k символа от α, но не сме прочели # все още.	Последните k символа на α
$\{a, b, c\}^k \times \cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$	Прочели сме α#, но не сме прочели k символа от β все още.	Последните k символа на α и всичко прочетено от β до тук
$\{a, b, c\}^k \times \{a, b, c\}^k$	Прочели сме α# и поне k символа от β.	Последните k символа на α и последните k символа на β
$\{q_{fail}\}$	Прочели сме # преди да сме прочели k символа от α или сме прочели два #.	Не помним нищо. Думата вече не може да е в L каквото и да има нататък.

С други думи, $Q = (\cup_{n=0}^{k}\{a, b, c\}^n) \cup (\{a, b, c\}^k \times \cup_{n=0}^{k}\{a, b, c\}^n) \cup \{q_{fail}\}$

Естествено тогава q_{start} трябва да е от първия тип състояния, а именно състоянието ε, защото в началото на думата не сме прочели нищо.

Състоянията от F очевидно трябва да са от четвъртия тип. По конкретно трябва двете запомнени думи, а именно последните k символа съответно на α и β, да са различни. Следователно $F = \{(x, y) \in \{a, b, c\}^k \times \{a, b, c\}^k \mid x \neq y\}$

Нека сега опишем възможните преходи:

От кое множество е текущото състояние q?	q	От кое множество е прочетената буква a?	От кое множество ще е резултатното състояние $\delta(q, a)$?	$\delta(q, a)$	Обяснение
$\cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$	x	{a, b, c}	$\cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$ или $\{a, b, c\}^k$	xa	Конкатенираме току-що прочетената буква към x.
$\cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$	x	{#}	$\{q_{fail}\}$	q_{fail}	Прочели сме # прекалено рано. α трябва да има поне k символа.
$\{a, b, c\}^k$	x	{a, b, c}	$\{a, b, c\}^k$	x[1 : len(x) - 1]a	Не можем да помним повече от k букви. Забравяме най-старата буква от x и конкатенираме току-що прочетената буква.
$\{a, b, c\}^k$	x	{#}	$\{a, b, c\}^k \times \cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$	(x, ε)	Прочели сме #, което означава че вече четем β. Помним последните k символа от α в x. Естествено все още не сме прочели нищо от β, така че засега помним само празната дума в y.
$\{a, b, c\}^k \times \cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$	(x, y)	{a, b, c}	$\{a, b, c\}^k \times \cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$ или $\{a, b, c\}^k \times \{a, b, c\}^k$	(x, ya)	Помним последните k символа от α в x. Конкатенираме току-що прочетената буква към y.

$\{a, b, c\}^k \times \cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$	(x, y)	{#}	$\{q_{fail}\}$	q_{fail}	Това ни е вторият # в думата. Думата не може да има повече от един #.
$\{a, b, c\}^k \times \{a, b, c\}^k$	(x, y)	{a, b, c}	$\{a, b, c\}^k \times \{a, b, c\}^k$	(x, y[1 : len(y) - 1]a)	Помним последните k символа от α в x. Не можем да помним повече от k букви от β. Забравяме най-старата буква в y и конкатенираме току-що прочетената буква.
$\{a, b, c\}^k \times \{a, b, c\}^k$	(x, y)	{#}	$\{q_{fail}\}$	q_{fail}	Това ни е вторият # в думата. Думата не може да има повече от един #.
$\{q_{fail}\}$	q_{fail}	Няма значение	$\{q_{fail}\}$	q_{fail}	Вече знаем, че думата не може да е в L.

За да докажем валидността на автомата ще разгледаме и левите езици на състоянията му.

От кое множество е състоянието q?	q	Ляв език на q	Обяснение
$\cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$	x	x	Единственият начин да се стигне до това състояние е като буквално се изпише самата дума x
$\{a, b, c\}^k$	x	{a, b, c}*x	Тъй-като състоянието помни само последните k символа от α,

			преди x може да има каквото и да е.
$\{a, b, c\}^k \times \cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n$	(x, y)	{a, b, c}*x#y	Тъй-като x помни само последните k символа от α, преди x може да има каквото и да е. y на този етап помни всички букви от β до тук, така че след # стои само y
$\{a, b, c\}^k \times \{a, b, c\}^k$	(x, y)	{a, b, c}*x#{a, b, c}*y	Тъй-като x и y помнят само последните k символа съответно от α и β, преди тези suffix-и с дължина k може да има каквото и да е в рамките на самата дума α или β.
$\{q_{fail}\}$	q_{fail}	$(\cup_{n=0}^{k-1}\{a, b, c\}^n\#\sum^*) \cup (\sum^*\#\sum^*\#)$	За да се стигне до това състояние трябва или първият # да бъде срещнат преди (k+1)-я символ, или да има поне два # в думата

Алтернативно решение с регулярен израз)

$\{a, b, c\}^k$ е краен език, следователно е и регулярен. Нека го обозначим с K.

Ще докажем, че $L = L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y)$

Тъй-като K е крайно множество, а $\forall x \in K$: $\{w \in K \mid x \neq y\}$ също е крайно множество, горното е крайно обединение от регулярни изрази, тоест само по себе си регулярен израз.

Първо ще докажем, че $L \subseteq L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y)$. Избираме произволна дума $w \in L$. $\exists\alpha_0, \beta_0 \in \{a, b, c\}^*$ т. ч. $w = \alpha_0\#\beta_0$ & α_0 и β_0 завършват на различни думи с дължина k. Нека тези две различни думи с дължина k са съответно x_0 и y_0, а α_1 и β_1 са prefix-ите на α_0 и β_0 преди последните k символа. Тогава $w = \alpha_1x_0\#\beta_1y_0$.

Тъй-като L не възлага никакви допълнителни ограничения върху α_1 и β_1, те могат да бъдат построени чрез регулярния израз {a, b, c}*. Тогава w може да бъде построено чрез регулярния израз $\{a, b, c\}^*x_0\#\{a, b, c\}^*y_0$, следователно и чрез $\cup_{y\in\{w\in K \mid x_0\neq y\}}\{a, b, c\}^*x_0\#\{a, b, c\}^*y$, следователно и чрез $\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y$. Тъй-като w е произволна дума от L, $L \subseteq L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y)$, QED.

Сега ще докажем, че $L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y) \subseteq L$. Избираме произволна дума $w \in L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y)$. $\exists x_0 \in K$: $\exists y_0 \in \{w \in K \mid x_0 \neq y_0\}$: $w \in L(\{a, b, c\}^*x_0\#\{a, b, c\}^*y_0)$. Заради структурата на регулярния израз, w е от вида $\alpha_0\#\beta_0$, където $\alpha_0 \in L(\{a, b, c\}^*x_0)$, а $\beta_0 \in L(\{a, b, c\}^*y_0)$.

Знаем, че $x_0, y_0 \in K$, тоест се състоят от k символа. Знаем също, че $x_0 \neq y_0$. Това означава, че заради структурата на регулярните си изрази, α_0 и β_0 завършват на различни думи с дължина k. Следователно $w \in L$. Тъй-като w е произволна дума от $L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y)$, $L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y) \in L$, QED.

От $L \subseteq L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y)$ и $L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y) \subseteq L$ следва, че $L = L(\cup_{x\in K}\cup_{y\in\{w\in K \mid x\neq y\}}\{a, b, c\}^*x\#\{a, b, c\}^*y)$, QED.

Задача 2)

$\sum = \{0, 1, \#\}$

$\alpha \in \{0, 1\}^* \Rightarrow \overline{\alpha}$:= естественото число с двоично представяне α (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$)

$L = \{\alpha\#\beta \mid \alpha, \beta \in \{0, 1\}^* \ \&\ \overline{\alpha} \leq \overline{\beta}\}$

ДСД, че L не е регулярен.

Решение)

Ще използваме the pumping lemma:

L е регулярен $\Rightarrow (\exists p > 0: \forall w \in L: \exists x, y, z \in \sum^*: xyz = w \ \&\ |xy| \leq p \ \&\ |y| > 0 \ \&\ \forall i \geq 0: xy^iz \in L)$

По-точно ще използваме нейната контрапозиция:

$(\forall p > 0: \exists w \in L: \forall x, y, z \in \sum^*: (xyz = w \ \&\ |xy| \leq p \ \&\ |y| > 0) \Rightarrow \exists i \geq 0: xy^iz \notin L) \Rightarrow$ L не е регулярен

Избираме произволно $p > 0$.

Сега трябва да изберем w. За максимален контрол над думата искаме нейната α да е достатъчно дълга, за да сме сигурни, че y ще е в нея. Също искаме $\overline{\alpha} \leq \overline{\beta}$, но да са

достатъчно близо, че с pump-ване на дори един символ от α да получим $\overline{\alpha} > \overline{\beta}$.

Забелязваме, че между всеки две двоични числа без водещи нули, това с повече цифри е по-голямо. С други думи, ако гарантираме че α и β няма да имат водещи нули преди и след pump-ването, то ако чрез pump-ване на символи от α докараме размера на α да е по-голям от този на β, ние ще сме гарантирали, че $\overline{\alpha} > \overline{\beta}$.

Предвид тези съображения избираме $w = 1^p\#1^p$

Избираме произволно разбиване xyz на w, спазващо условията на the pumping lemma.

Тъй-като $|xy| \leq p$, знаем че у ще съдържа само символи от α. Следователно $xy^2z = 1^{p+|y|}\#1^p$. Тъй-като $|y| > 0$, знаем че $|\alpha| > |\beta|$. Тъй-като α и β се състоят изцяло от 1-ци, тук водещи нули са невъзможни. Следователно $\overline{\alpha} > \overline{\beta}$, което означава, че $xy^2z \notin L$.

Заради контрапозицията на the pumping lemma, това означава, че L не е регулярен, QED.

Задача 3)

$\sum = \{a, b\}$
$L = \{a^n b^m \mid 2n + m \geq 8 \ \& \ n - m \geq -2\}$
ДСД, че L е безконтекстен

Решение)

$G(L) = (\sum, V, S, R)$

Забелязваме, че съществува само краен брой двойки (n, m), които НЕ удовлетворяват условието $2n + m \geq 8$. Те са (0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 6), (0, 7), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 0), (3, 1). Това означава, че за $n > 3$, първото условие става фиктивно. Можем да разделим L на два подезика: един където $n \leq 3$ и един където $n > 3$ и първото условие е фиктивно.

$L = L_1 \cup L_2$

$L_1 = \{a^n b^m \mid n < 3 \ \& \ 2n + m \geq 8 \ \& \ n - m \geq -2\} = \{b^m \mid m \geq 8 \ \& \ -m \geq -2\} \cup \{ab^m \mid 2 + m \geq 8 \ \& \ 1 - m \geq -2\} \cup \{aab^m \mid 4 + m \geq 8 \ \& \ 2 - m \geq -2\} \cup \{aaab^m \mid 6 + m \geq 8 \ \& \ 3 - m \geq -2\} = \Phi \cup \Phi \cup \{aabbbb\} \cup \{aaabb, aaabbb, aaabbbb, aaabbbbb\} = \{aabbbb. aaabb, aaabbb, aaabbbb, aaabbbbb\}$

$L_2 = \{a^n b^m \mid n > 3 \ \& \ n - m \geq -2\} = L_2 = \{a^{n+4} b^m \mid n + 4 - m \geq -2\} = \{aaaaa^n b^m \mid n - m \geq -6\}$

Очевидно безкрайната част на този език е $a^n b^m$ в L_2. Крайната част може да бъде поета с един единствен преход:

$S \rightarrow aabbbb \mid aaabb \mid aaabbb \mid aaabbbb \mid aaabbbbb \mid aaaaS_1$, където $L(S_1) = \{a^n b^m \mid n - m \geq -6\}$

Разглеждаме $L(S_1)$:

$L(S_1) = \{a^n b^m \mid n - m \geq -6\} = \{a^n b^m \mid n \geq m - 6\} = \{a^n b^n b^k \mid k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\} \cup \{a^k a^n b^n \mid k \geq 0\}$

Безкрайните части тук са a^k и $a^n b^n$, които имат стандартна граматическа конструкция. Граматиката става:

$S_1 \rightarrow S_2 \mid S_2 b \mid S_2 bb \mid S_2 bbb \mid S_2 bbbb \mid S_2 bbbbb \mid S_2 bbbbbb \mid AS_2$
$S_2 \rightarrow aS_2 b \mid \varepsilon$
$A \rightarrow aA \mid \varepsilon$

В най-простия си вид, граматиката изглежда така:

$V = \{S, S_1, A\}$

R:

$S \rightarrow aabbbb \mid aaabb \mid aaabbb \mid aaabbbb \mid aaabbbbb \mid aaaaS_1 \mid aaaaS_1 b \mid aaaaS_1 bb \mid aaaaS_1 bbb \mid aaaaS_1 bbbb \mid aaaaS_1 bbbbb \mid aaaaS_1 bbbbbb \mid aaaaAS_1$
$S_1 \rightarrow aS_1 b \mid \varepsilon$
$A \rightarrow aA \mid \varepsilon$

Задача 4)

$\sum = \{a, b\}$
$x \in \sum \Rightarrow |w|_x :=$ брой срещания на x в думата w
$P = \{w \in \sum^* \mid$ за някое $n \in \mathbb{N}: |w|_a = 2^n \ \& \ |w|_b = 2^{n+1}\}$
ДСД, че P не е безконтекстен

Решение)

Ще използваме the pumping lemma for CFL:

L е безконтекстен $\Rightarrow (\exists p > 0: \forall w \in L: \exists u, v, x, y, z \in \sum^*: uvxyz = w \ \& \ |vxy| \leq p \ \& \ |uv| > 0 \ \& \ \forall i \geq 0: uv^i xy^i z \in L)$

По-точно ще използваме нейната контрапозиция:

$(\forall p > 0: \exists w \in L: \forall u, v, x, y, z \in \sum^*: (uvxyz = w \ \& \ |xy| \leq p \ \& \ |y| > 0) \Rightarrow \exists i \geq 0: uv^i xy^i z \notin L) \Rightarrow$ L не е регулярен

Избираме произволно $p > 0$

Сега трябва да изберем w. За да имаме максимален контрол над думата е хубаво да сложим всички a-та на куп преди b-тата, за да можем лесно да опишем колко a-та и b-

та са хванати от частите на думата при произволно разбиване.

Също така искаме да има достатъчно a-та и b-та, че чрез pump-ване на произволен брой символи в някоя посока да няма опасност $|w|_a$ или $|w|_b$ да се прехвърлят в някоя съседна степен на двойката. По-лесно се избягва такъв риск ако pump-ваме нагоре: по-високите степени на двойката са по-далече една от друга.

Взимаме предвид, че $2^{n+1} = 2^n + 2^n$. Тъй-като за $n \geq 0$: $2^n > n$, имаме че $2^{n+1} > 2^n + n$. Следователно ако броят a-та или b-та в w е по-голям или равен на 2^p, тогава няма опасност този брой да се прехвърли в следващата степен на двойката.

Предвид тези съображения избираме $w = a^{2\hat{}p}b^{2\hat{}(p+1)}$

Избираме произволно разбиване uvxyz на w, спазващо условията на the pumping lemma for CFL.

Имаме $uv^2xy^2z = a^{2\hat{}p + |vy|_a}b^{2\hat{}(p+1) + |vy|_b}$.

Тъй-като $|vy| > 0$, имаме че $|vy|_a > 0 \vee |vy|_b > 0$. От това следва, че $|uv^2xy^2z|_a > 2^p \vee |uv^2xy^2z|_b > 2^{p+1}$

Тъй-като $|vxy| \leq p$, имаме че $|vy|_a \leq p$ & $|vy|_b \leq p$. От това следва, че $|uv^2xy^2z|_a \leq 2^p + p < 2^{p+1}$ & $|uv^2xy^2z|_b \leq 2^{p+1} + p < 2^{p+2}$

От горните два извода следва, че $(2^p < |uv^2xy^2z|_a < 2^{p+1}) \vee (2^{p+1} < |uv^2xy^2z|_b < 2^{p+2})$. Това значи, че поне едно от $|uv^2xy^2z|_a$ и $|uv^2xy^2z|_b$ не е точна степен на двойката, от което следва, че $|uv^2xy^2z| \notin P$.

Заради контрапозицията на the pumping lemma for CFL, това означава, че P не е безконтекстен, QED.